SCHEMA STUDIO DI FUNZIONE

Gli argomenti svolti finora permettono di studiare le principali proprietà di una funzione e di rappresentarla graficamente nel piano cartesiano. Per tracciare il grafico di una funzione $y = f(x)$ procediamo esaminando i seguenti punti:

1. *Dominio*

Determinare il ***dominio D*** della funzione. I casi che si possono presentare sono i seguenti:

- *Funzioni razionali intere*: $\boldsymbol{y = f(x)}$, il dominio è tutto **R**;
- *Funzioni razionali fratte*: $y = \dfrac{N(x)}{D(x)}$ si pone $\boxed{D(x) \neq 0}$

  Il dominio è costituito da tutti i valori della x, esclusi, se ci sono, quelli che rendono nullo il denominatore della funzione (***denominatore diverso da 0***)

2. *Simmetria*

Determinare eventuali ***simmetrie*** rispetto all'asse y (***funzione pari***) e all'origine (***funzione dispari***):

- la funzione è ***pari*** *in D* se: $\boxed{f(-x) = f(x), \quad \forall x \in D}$
- la funzione è ***dispari*** *in D* se: $\boxed{f(-x) = -f(x), \quad \forall x \in D}$

3. *Intersezione con gli assi cartesiani*

Determinare gli eventuali ***punti di intersezione*** del grafico della funzione ***con gli assi cartesiani***, risolvendo i sistemi:

$$I\,x \begin{cases} y = f(x) \\ y = 0 \end{cases} \qquad I\,y \begin{cases} y = f(x) \\ x = 0 \end{cases}$$

4. *Segno della funzione*

Stabilire gli intervalli in cui essa è ***positiva*** e, di conseguenza, dove è ***negativa*** ponendo:

$$f(x) > 0$$

5. *Ricerca degli asintoti*

Calcolare i *limiti* della funzione agli *estremi del dominio* e dedurre gli eventuali *asintoti*:

- ***Asintoti verticali***:

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \pm\infty \qquad \lim_{x \to x_0^+} f(x) = \pm\infty \qquad x = x_0 \quad \textit{equazione asintoto verticale}$$

- ***Asintoti orizzontali***:

$$\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = k \quad (\textit{numero finito}) \qquad y = k \quad \textit{equazione asintoto orizzontale}$$

- ***Asintoti obliqui***:

$$m = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{f(x)}{x} \quad (m \ \textit{finito} \ \ e \ \ \neq 0) \quad \text{e} \quad q = \lim_{x \to \pm\infty} [f(x) - mx] \quad (q \ \textit{finito})$$

$y = mx + q$ **equazione asintoto obliquo**

6. *Derivata Prima (crescenza, decrescenza,massimi e minimi relativi)*

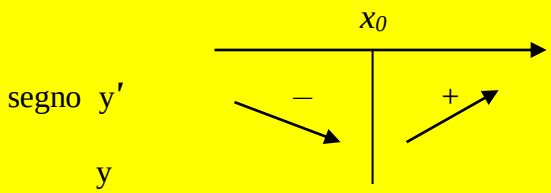
- calcolare la ***derivata prima***: $y' = f'(x)$
- determinare i ***punti stazionari*** ponendo: $f'(x) = 0$
- determinare gli intervalli in cui la funzione è ***crescente*** ($f'(x) > 0$) e, di conseguenza, quelli in cui è ***decrescente*** ($f'(x) < 0$), risolvendo la disequazione:

$$f'(x) > 0$$

- compilare lo ***schema grafico*** e rilevare da esso i ***punti di massimo*** o di ***minimo relativo*** e di *flesso orizzontale*

crescente $y' > 0$ $(+)$

decrescente $y' < 0$ $(-)$



- calcolare le corrispondenti ***ordinate*** andando a sostituire nella funzione le ascisse determinate

7. *Derivata Seconda (concavità e flessi)*

- calcolare la ***derivata seconda***: $y'' = f''(x)$
- determinare ***le eventuali ascisse dei punti di flesso*** ponendo: $f''(x) = 0$

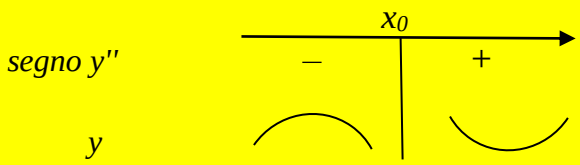
- determinare gli intervalli in cui il grafico volge la ***concavità verso l'alto*** (***f '' (x) > 0)*** o ***verso il basso*** (***f'' (x) < 0),*** risolvendo la disequazione:

$$f''(x) > 0$$

- compilare lo ***schema grafico*** e rilevare i ***punti di flesso***

y'' > 0 concavità verso l'alto *(+)*

y'' < 0 concavità verso il basso *(–)*



- calcolare le corrispondenti ***ordinate*** andando a sostituire nella funzione le ascisse determinate

8. ***Disegnare il grafico***

Ricordo che è conveniente, man mano che si studiano i vari elementi di una funzione, riportare i risultati sul grafico per controllarne la coerenza.

ESEMPIO

Studiare e rappresentare graficamente la funzione: $y = \dfrac{x^2 - x - 2}{x - 3}$

1) <u>Dominio:</u> *<u>(Denominatore diverso da 0)</u>*

$x - 3 \neq 0 \;\rightarrow\; x \neq 3$ $\qquad D =]-\infty\,;3[\,U\,]3\,;+\infty[$

2) <u>Simmetria:</u>

$$f(-x) = \frac{(-x)^2 - (-x) - 2}{-x-3} = \frac{x^2 + x - 2}{-x-3} \neq f(x)$$

$\rightarrow$ la funzione non è né pari né dispari

$$-f(x) = -\frac{x^2 - x - 2}{x-3} \neq f(-x)$$

3) <u>Intersezione assi</u>: *<u>(Sistemi)</u>*

$$\mathrm{I}_x \begin{cases} y = \dfrac{x^2 - x - 2}{x-3} \\ y = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \dfrac{x^2 - x - 2}{\cancel{x-3}} = 0 \\ y = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x^2 - x - 2 = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

$x^2 - x - 2 = 0$ $\qquad \Delta = \mathrm{b}^2 - 4\mathrm{ac} = 1 - 4 \cdot 1 \cdot (-2) = 1 + 8 = 9$

$$\mathrm{x}_{1/2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2\mathrm{a}} = \frac{1 \pm \sqrt{9}}{2} = \frac{1 \pm 3}{2} = \begin{cases} \dfrac{1-3}{2} = \dfrac{-2}{2} = -1 \\ \dfrac{1+3}{2} = \dfrac{4}{2} = 2 \end{cases}$$

$x = -1 \text{ V } x = 2$

A (– 1 ; 0) B (2; 0)

$$\mathrm{I}_y \begin{cases} y = \dfrac{x^2 - x - 2}{x-3} \\ x = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y = \dfrac{0 - 0 - 2}{0 - 3} \\ x = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y = \dfrac{-2}{-3} \\ x = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y = \dfrac{2}{3} \\ x = 0 \end{cases}$$

$\mathrm{C}\left(0\,;\dfrac{2}{3}\right)$

4) <u>Segno della funzione:</u> *(y > 0)*

$$\frac{x^2 - x - 2}{x - 3} > 0 \qquad N > 0 \qquad x^2 - x - 2 > 0 \qquad x < -1 \text{ V } x > +2$$

$$D > 0 \qquad x - 3 > 0 \quad \rightarrow \quad x > 3$$

		-1		2		3	
$N > 0$	+	○	–	○	+		+
$D > 0$	–		–		–		+
					○		
$\frac{N}{D}$	–		+		–		+

$y > 0 \quad -1 < x < 2 \text{ V } x > 3$

$y < 0 \quad x < -1 \text{ V } 2 < x < 3$

5) <u>Ricerca degli asintoti:</u> *(Calcolo dei limiti negli estremi finiti e infiniti del dominio)*

<u>Asintoto Verticale</u>

$$\lim_{x \to 3^-} \frac{x^2 - x - 2}{x - 3} = \frac{9 - 3 - 2}{3 - 3} = \frac{4}{0} = -\infty$$

x = 3 equazione asintoto verticale

$$\lim_{x \to 3^+} \frac{x^2 - x - 2}{x - 3} = \frac{9 - 3 - 2}{3 - 3} = \frac{4}{0} = +\infty$$

<u>Asintoto Orizzontale</u>

$$\lim_{x \to \pm\infty} \frac{x^2 - x - 2}{x - 3} = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{x^{\cancel{2}}}{\cancel{x}} = \lim_{x \to \pm\infty} x = \pm\infty$$

non esiste asintoto orizzontale

<u>Asintoto Obliquo</u>

$$m = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{x^2 - x - 2}{x - 3} \cdot \frac{1}{x} = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{x^2 - x - 2}{x^2 - 3x} = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{x^2}{x^2} = 1$$

$$q = \lim_{x\to\pm\infty}\left[\frac{x^2-x-2}{x-3}-1\cdot x\right] = \lim_{x\to\pm\infty}\frac{x^2-x-2-x\cdot(x-3)}{x-3} = \lim_{x\to\pm\infty}\frac{\cancel{x^2}-x-2-\cancel{x^2}+3x}{x-3} =$$

$$= \lim_{x\to\pm\infty}\frac{2x-2}{x-3} = \lim_{x\to\pm\infty}\frac{2\cancel{x}}{\cancel{x}} = 2$$

***y* = *x* + 2** **equazione asintoto obliquo**

6) <u>Massimi, minimi, crescenza e decrescenza:</u> ***(y' = 0 e y' > 0)***

a) <u>Derivata Prima</u>

$$y' = \frac{(2x-1)\cdot(x-3)-\left(x^2-x-2\right)\cdot 1}{(x-3)^2} = \frac{2x^2-6x-\cancel{x}+3-x^2+\cancel{x}+2}{(x-3)^2} = \frac{x^2-6x+5}{(x-3)^2}$$

b) *<u>y' = 0</u>*

$y' = 0$ $\quad \dfrac{x^2-6x+5}{\cancel{(x-3)^2}} = 0$

$x^2-6x+5=0 \qquad \Delta = b^2-4ac = 36-4\cdot 1\cdot(5) = 36-20 = 16$

$$x_{1/2} = \frac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{6\pm\sqrt{16}}{2} = \frac{6\pm 4}{2} = \begin{cases} \dfrac{6-4}{2} = \dfrac{2}{2} = 1 \\ \dfrac{6+4}{2} = \dfrac{10}{2} = 5 \end{cases}$$

$x = 1 \vee x = 5$ **punti stazionari**

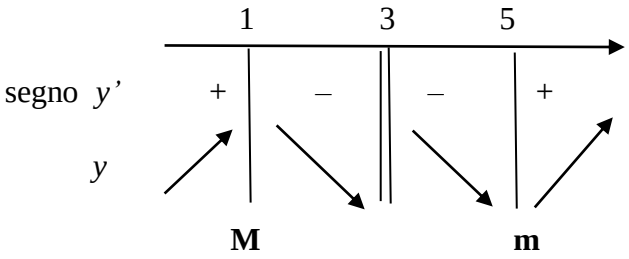
c) *<u>y' > 0</u>*

$y' > 0$ $\quad \dfrac{x^2-6x+5}{(x-3)^2} > 0$

$x^2-6x+5>0$ essendo $(x-3)^2>0 \quad \forall x\in D$

$x < 1 \vee x > 5$

d) <u>schema grafico</u>



La funzione è:

- crescente per $x < 1 \vee x > 5$
- decrescente per $1 < x < 3 \vee 3 < x < 5$

- ***x* = 1** **punto di massimo relativo**

$$f(1) = \frac{1-1-2}{1-3} = \frac{-2}{-2} = 1$$ **massimo relativo** **M(1 ; 1)**

- ***x* = 5** **punto di minimo relativo**

$$f(5) = \frac{25-5-2}{5-3} = \frac{18}{2} = 9$$ **minimo relativo** **m(5 ; 9)**

7) <u>Concavità e Flessi</u> (y'' = 0 e y'' > 0)

a) <u>Derivata Seconda</u>

$$y'' = \frac{(2x-6)\cdot(x-3)^2 - \left(x^2-6x+5\right)\cdot 2\cdot(x-3)\cdot 1}{(x-3)^4} = \frac{\cancel{(x-3)}\cdot\left[(2x-6)\cdot(x-3) - 2\cdot\left(x^2-6x+5\right)\right]}{(x-3)^{\cancel{4}\,3}} =$$

$$= \frac{\cancel{2x^2} \cancel{-6x} \cancel{-6x} + 18 \cancel{-2x^2} \cancel{+12x} - 10}{(x-3)^3} = \frac{8}{(x-3)^3}$$

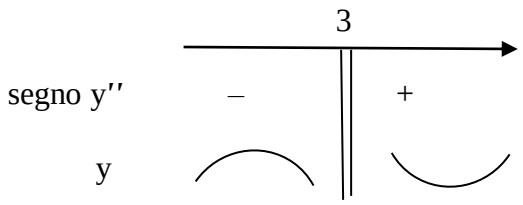
b) *<u>y'' = 0</u>*

$$\frac{8}{\cancel{(x-3)^3}} = 0 \quad \rightarrow \quad 8 = 0 \quad \rightarrow \quad \nexists x \in R$$ **non ci sono punti di flesso**

c) <u>y'' > 0</u>

$(x-3)^3 > 0 \quad \rightarrow \quad x-3>0 \quad \rightarrow \quad x>3$ essendo $8>0 \quad \rightarrow \forall x \in R$

d) <u>schema grafico</u>



La funzione è:

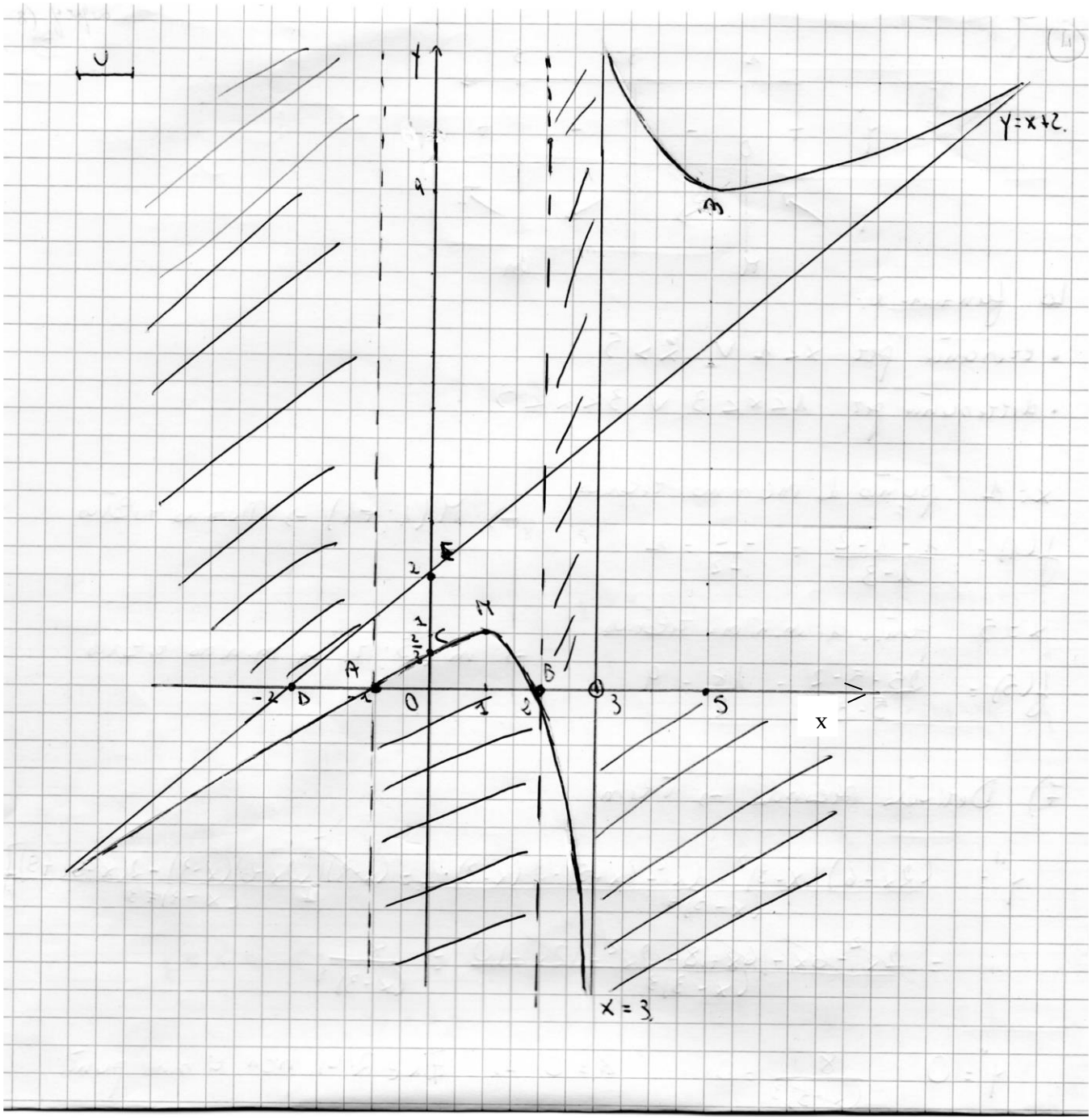
- concava verso l'alto per $x>3$
- concava verso il basso per $x<3$

8) <u>Grafico</u>

Rappresentazione asintoto obliquo: ***y = x + 2***

$I_x \rightarrow y = 0 \rightarrow x + 2 = 0 \rightarrow x = -2 \rightarrow$ D (–2 ; 0)

$I_y \rightarrow x = 0 \rightarrow y = +2 \rightarrow$ E (0 ; +2)


U
y
4
2
E
M
C
A
B
D
-2
-1
0
1
2
3
5
x
y=x+2.
x = 3